Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Массивы. Типовые алгоритмы обработки массивов»

Выполнил:
студент группы БИВТ-26-6-9
Утяцкий Владислав Сергеевич
Проверил:
доцент каф. ИКТ,
Стучилин В.В.

Москва, 2026

1. Цель работы:

Изучение структуры данных «одномерный массив» в языке программирования C# платформы .NET Framework, способов его описания, выделения памяти и инициализации. Приобретение практических навыков ввода, форматированного вывода и поэлементного доступа к массивам с использованием циклических конструкций (for,foreach). Освоение и реализация базовых и модифицированных алгоритмов обработки одномерных массивов: поиск элементов по условию, нахождение экстремумов, циклическая перестановка и упорядочение (сортировка) элементов массива с сохранением позиций остальных данных.

2. Задание на лабораторную работу:

Задания I уровня сложности:

6. Вычислить длину вектора размера 5. (Длина вектора вычисляется по формуле $L = \sqrt{x_1^2 + ... + x_5^2}$.)

7. Элементы одномерного массива размера 7, большие среднего значения элементов массива, заменить на 0.

8. Подсчитать количество отрицательных элементов заданного одномерного массива размера 6.

9. Определить, сколько элементов заданного одномерного массива размера 8 больше среднего значения элементов этого массива.

10. Дан одномерный массив размера 10 и два числа P и Q (P < Q). Определить, сколько элементов массива заключено между P и Q.

Задания II уровня сложности:

1. Минимальный элемент заданного одномерного массива увеличить в два раза.

2. В одномерном массиве найти сумму элементов, расположенных до максимального элемента массива.

3. Все элементы одномерного массива, расположенные перед минимальным, увеличить в 2 раза.

4. В одномерном массиве все элементы, расположенные после максимального, заменить средним значением элементов массива.

5. Задан одномерный массив. Сформировать другой одномерный массив из отрицательных элементов, расположенных между максимальным и минимальным элементами исходного массива

Задания III уровня сложности:

7. Все отрицательные элементы переставить в конец массива с сохранением порядка их следования.

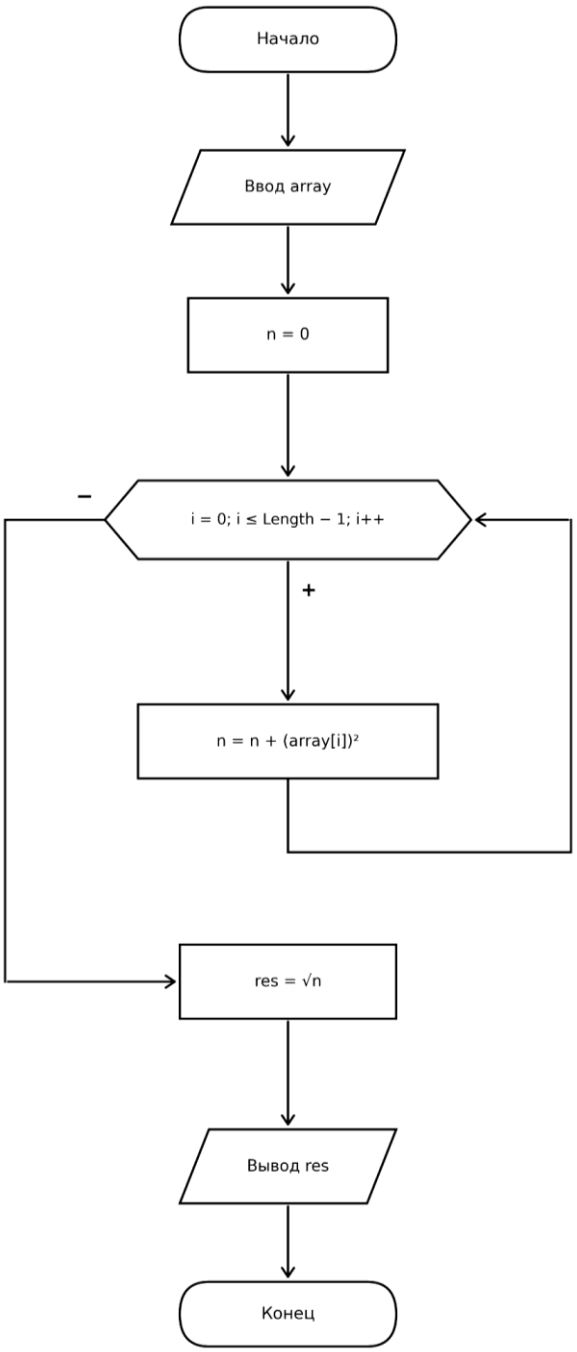
8. Упорядочить по убыванию отрицательные элементы массива, сохраняя остальные элементы на прежних местах.

9. В заданном массиве определить длину самой большой упорядоченной (по возрастанию или по убыванию) последовательности

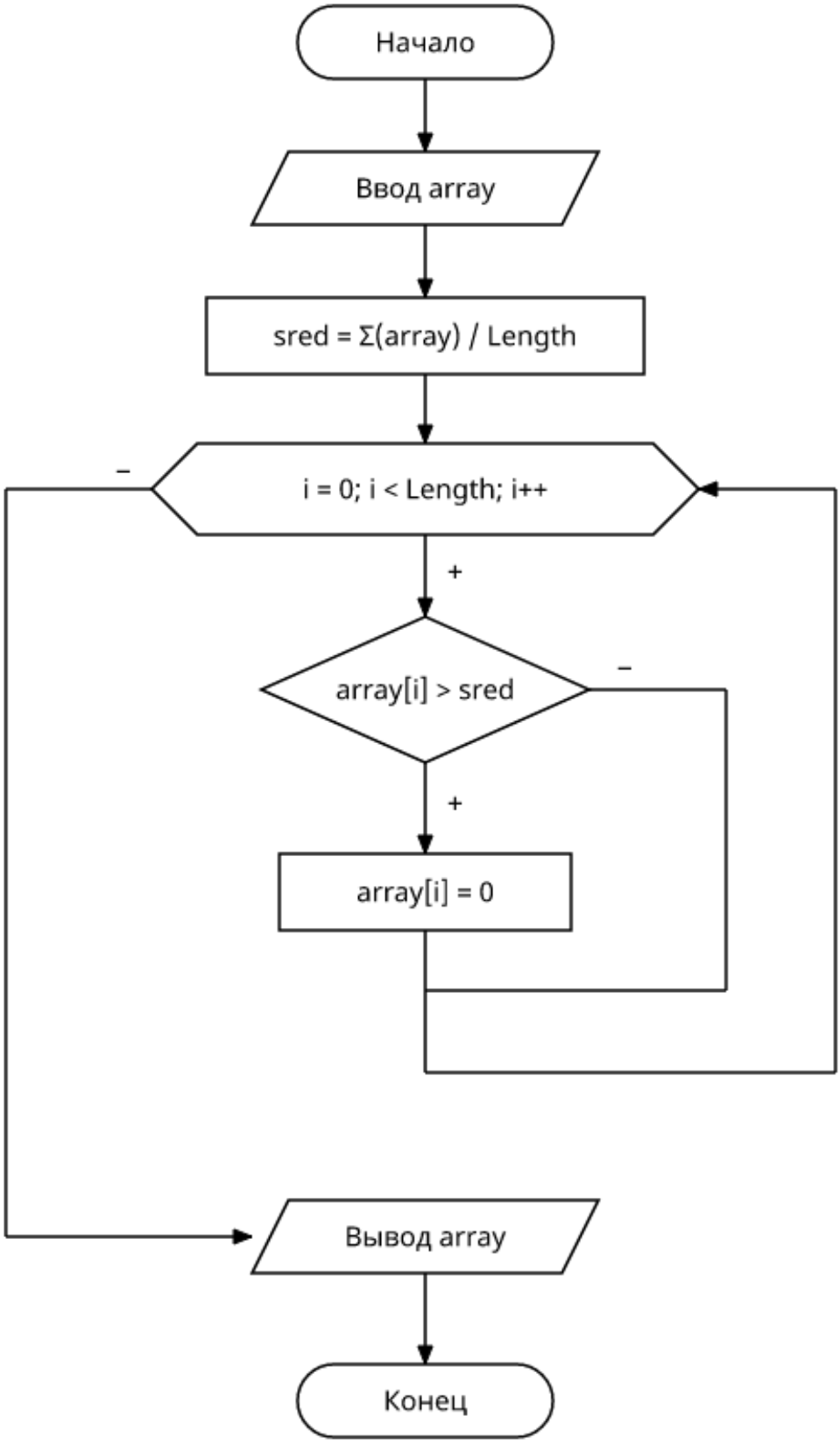
3. Блок схема решения задач:

Задания I уровня сложности

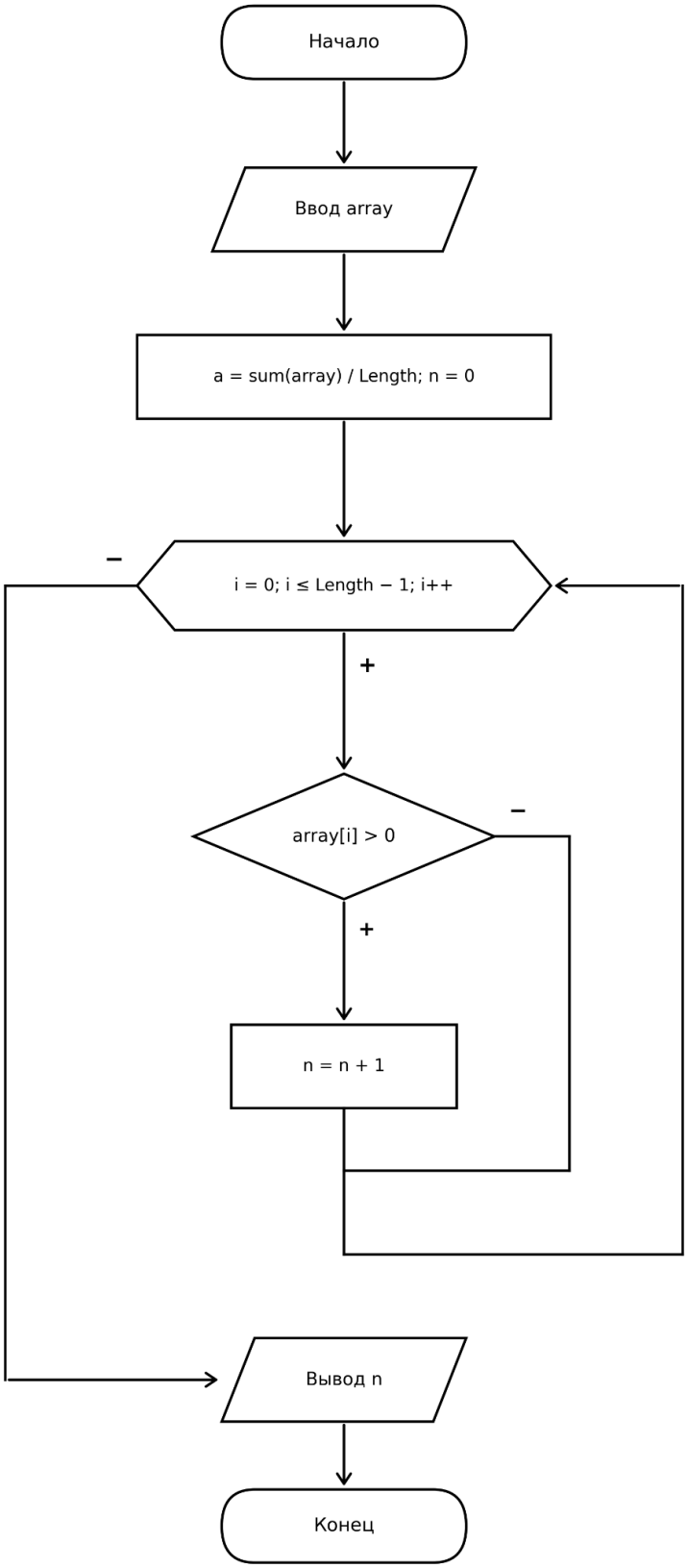
6 задача:



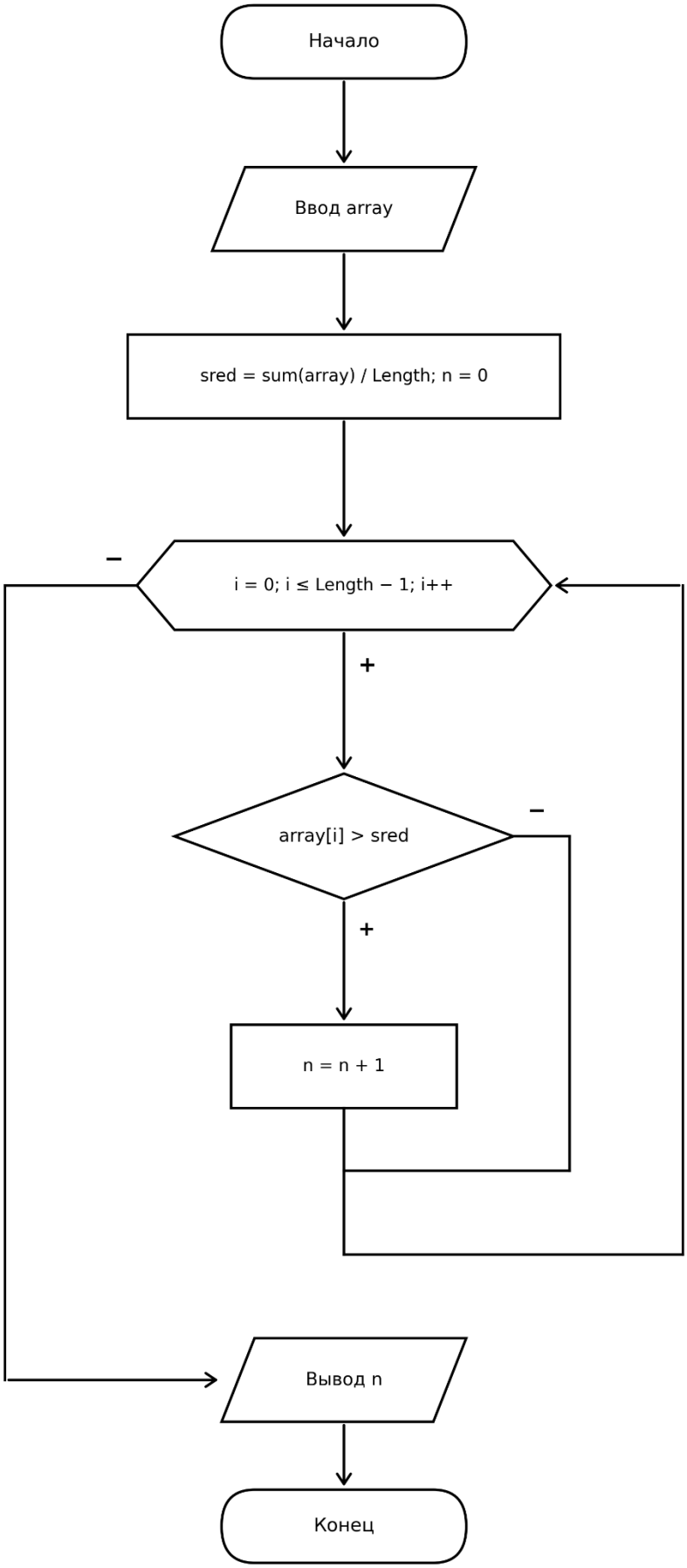
7 задача:


Начало
Ввод array
sred = Σ(array) / Length
i = 0; i < Length; i++
–
+
array[i] > sred
–
+
array[i] = 0
Вывод array
Конец

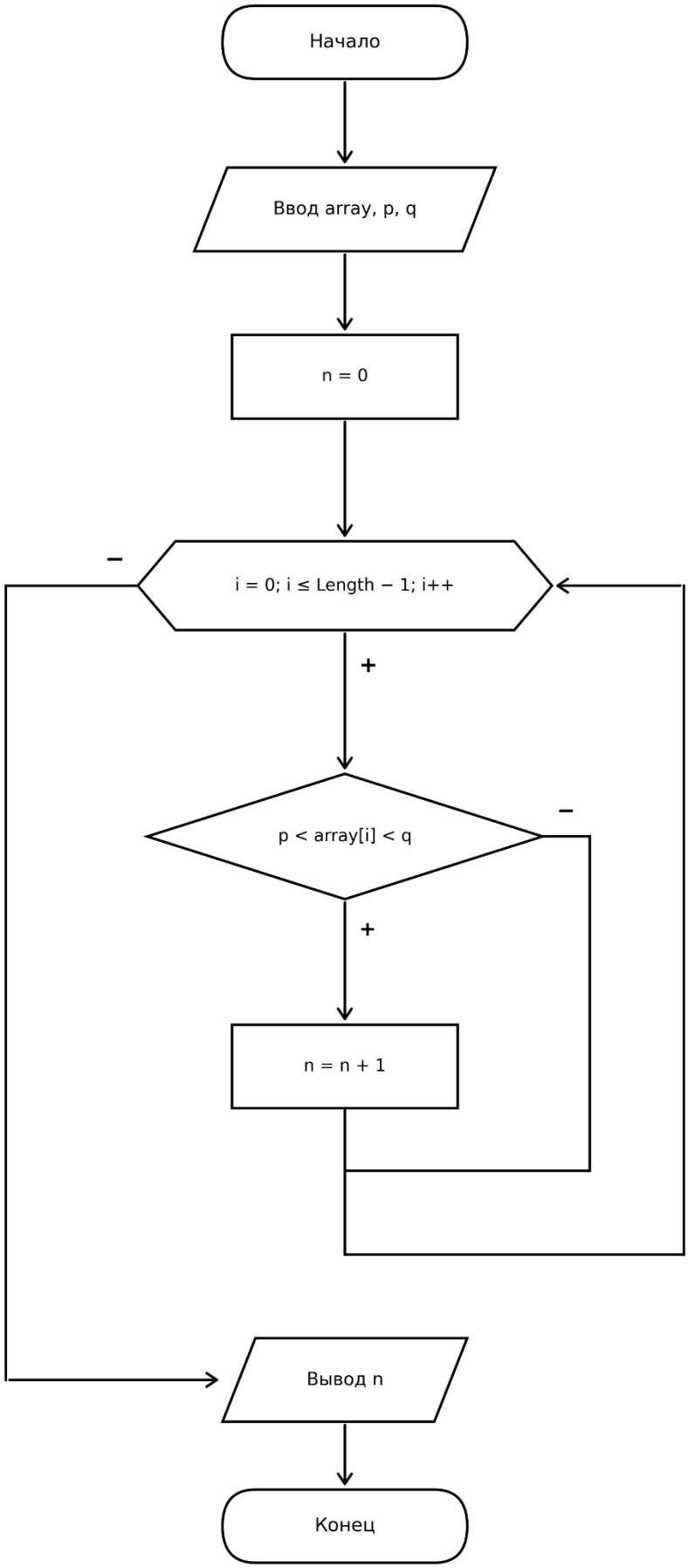
8 задание:


Начало
Ввод array
a = sum(array) / Length; n = 0
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
−
+
array[i] > 0
−
+
n = n + 1
Вывод n
Конец

9 задание:

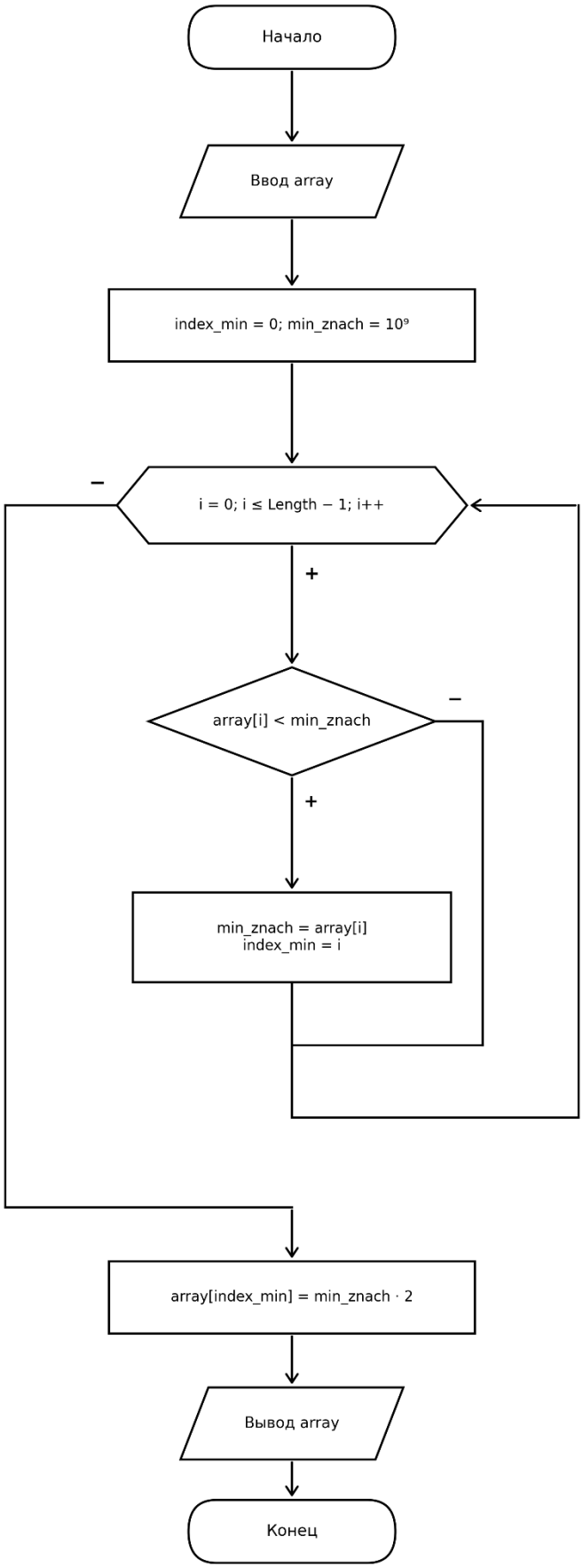

Начало
Ввод array
sred = sum(array) / Length; n = 0
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
−
+
array[i] > sred
−
+
n = n + 1
Вывод n
Конец

10 задание:

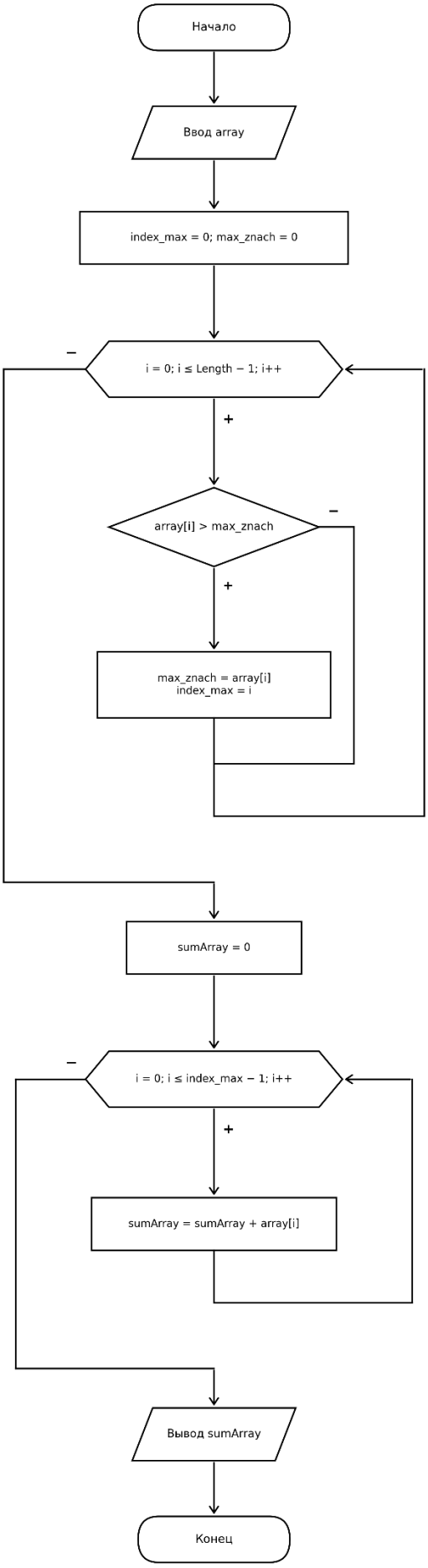

Начало
Ввод array, p, q
n = 0
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
−
+
p < array[i] < q
−
+
n = n + 1
Вывод n
Конец

Задания II уровня сложности

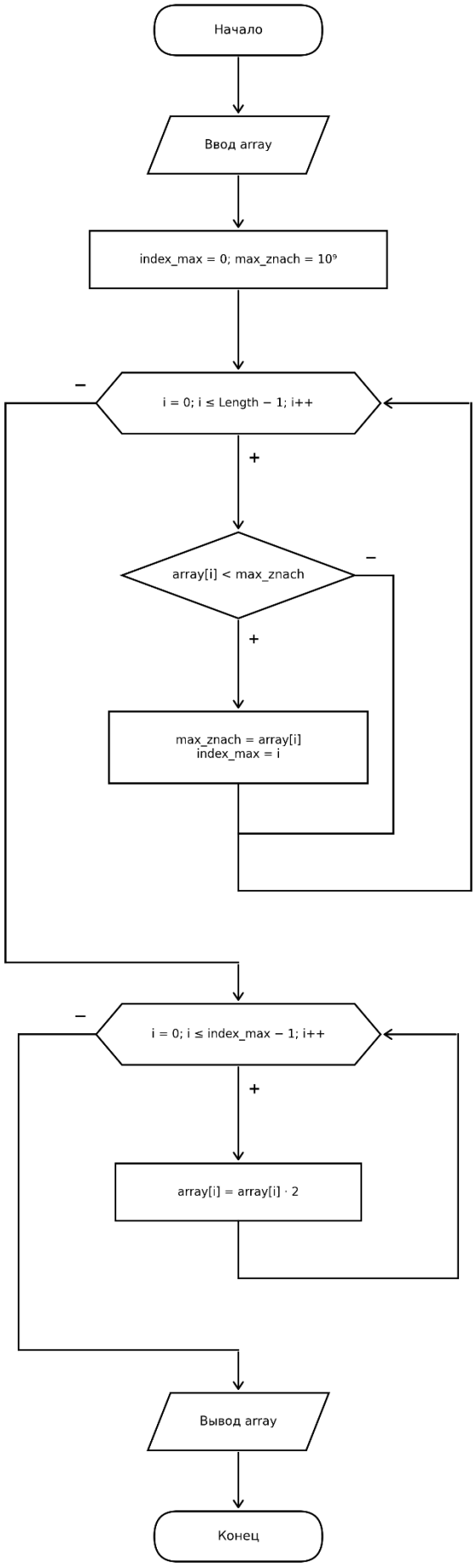
1задание:



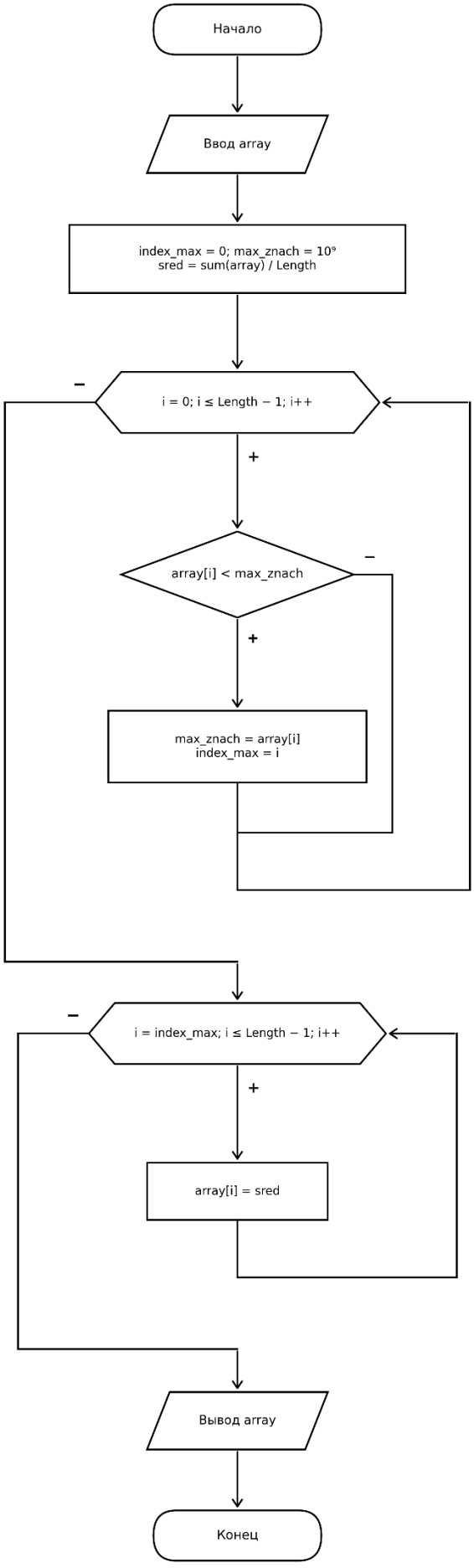
2 задание:


Начало
Ввод array
index_max = 0; max_znach = 0
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
array[i] > max_znach
max_znach = array[i]
index_max = i
sumArray = 0
i = 0; i ≤ index_max − 1; i++
sumArray = sumArray + array[i]
Вывод sumArray
Конец

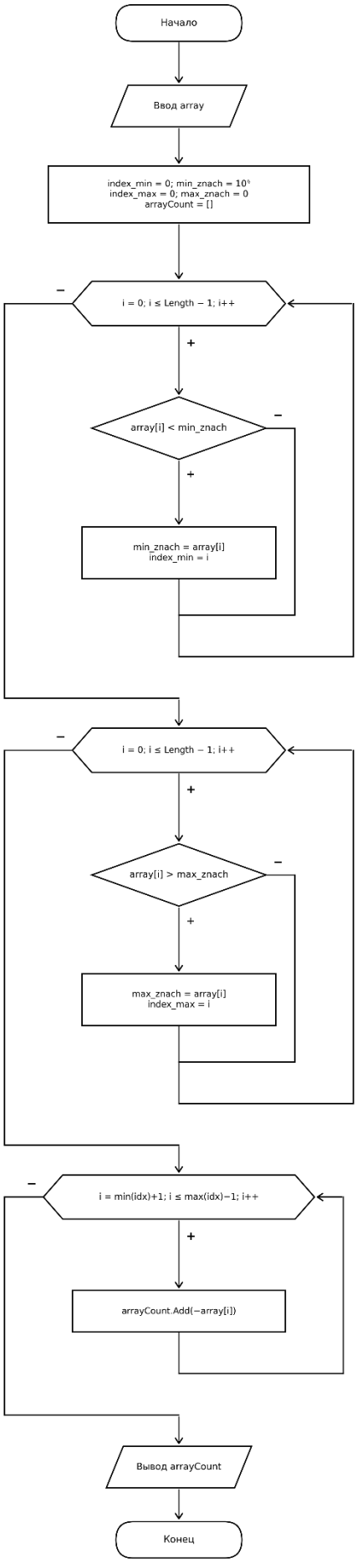
3 задание:


Начало
Ввод array
index_max = 0; max_znach = 10⁹
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
−
+
array[i] < max_znach
−
+
max_znach = array[i]
index_max = i
i = 0; i ≤ index_max − 1; i++
−
+
array[i] = array[i] · 2
Вывод array
Конец

4 задание:

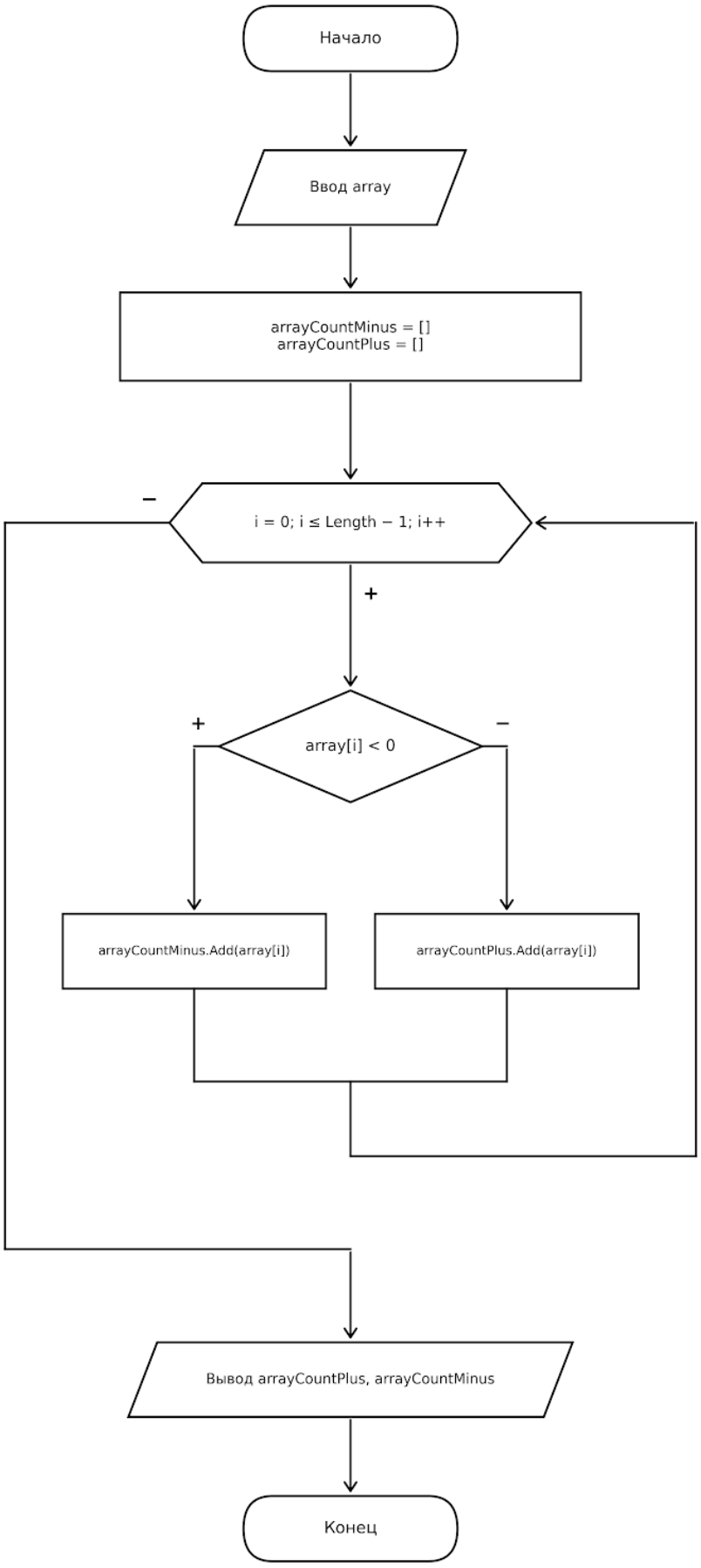

Начало
Ввод array
index_max = 0; max_znach = 10⁹
sred = sum(array) / Length
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
array[i] < max_znach
max_znach = array[i]
index_max = i
i = index_max; i ≤ Length − 1; i++
array[i] = sred
Вывод array
Конец

5 задание:

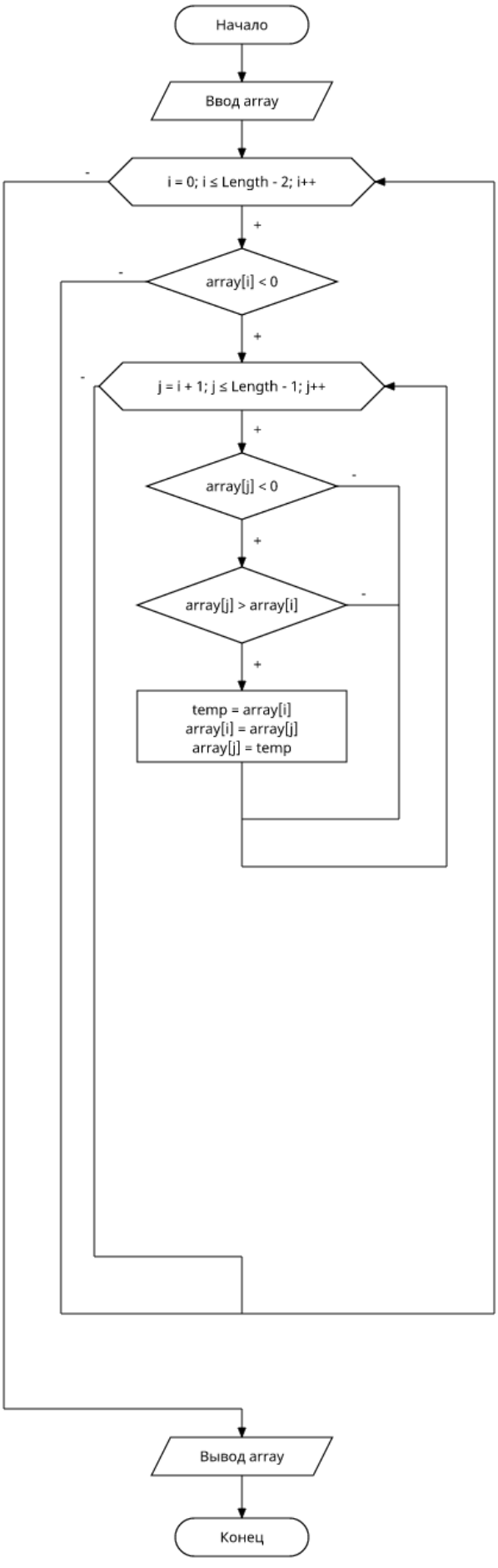

Начало
Ввод array
index_min = 0; min_znach = 10^5
index_max = 0; max_znach = 0
arrayCount = []
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
array[i] < min_znach
min_znach = array[i]
index_min = i
i = 0; i ≤ Length − 1; i++
array[i] > max_znach
max_znach = array[i]
index_max = i
i = min(idx)+1; i ≤ max(idx)−1; i++
arrayCount.Add(−array[i])
Вывод arrayCount
Конец

Задания III уровня сложности

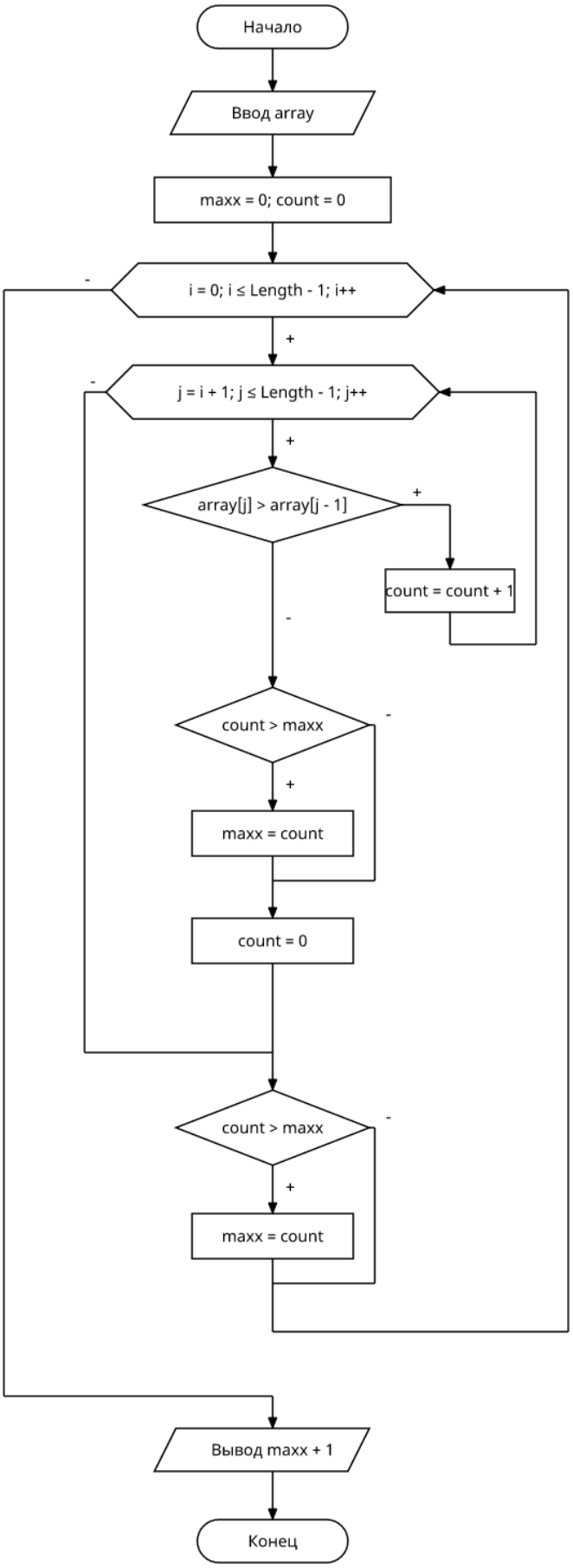
7 задание:



8 задание:


Начало
Ввод array
i = 0; i ≤ Length - 2; i++
array[i] < 0
j = i + 1; j ≤ Length - 1; j++
array[j] < 0
array[j] > array[i]
temp = array[i]
array[i] = array[j]
array[j] = temp
Вывод array
Конец
+
-

9 задание:


Начало
Ввод array
maxx = 0; count = 0
i = 0; i ≤ Length - 1; i++
j = i + 1; j ≤ Length - 1; j++
array[j] > array[j - 1]
count = count + 1
count > maxx
maxx = count
count = 0
count > maxx
maxx = count
Вывод maxx + 1
Конец
+
-

4. Пример выполнения программы:

Задания I уровня сложности:

6 задание:

```
namespace Lab_03.firstLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task6
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            string[] array = Console.ReadLine().Split(' ');
            double n = 0;
            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                n += Math.Pow(double.Parse(array[i]), 2);
            }
            double res = Math.Sqrt(n);
            Console.WriteLine($"{res:F4}");
        }
    }
}
```

7 задание:

```
namespace Lab_03.firstLevel
{
    Ссылок: 1
    static class Task7
    {
        Ссылок: 1
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            double sred = array.Sum() / array.Length;
            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
                if (array[i] > sred)
                    array[i] = 0;

            Console.WriteLine(string.Join(" ", array));
        }
    }
}
```

8 задание:

```
namespace Lab_03.firstLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task8
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            double a = array.Sum() / array.Length;
            int n = 0;

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
                if (array[i] > 0) n ++;

            Console.WriteLine(n);
        }
    }
}
```

9 задание:

```
namespace Lab_03.firstLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task9
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            double sred = array.Sum() / array.Length;
            int n = 0;
            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
                if (array[i] > sred)
                    n += 1;

            Console.WriteLine(n);
        }
    }
}
```

10 задание:

```
namespace Lab_03.firstLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task10
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            double p = double.Parse(Console.ReadLine());
            double q = double.Parse(Console.ReadLine());
            int n = 0;

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
                if (array[i] > p && array[i] < q)
                    n += 1;

            Console.WriteLine(n);
        }
    }
}
```

Задания II уровня сложности:

1 задание:

```
namespace Lab_03_secondLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task1
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            int index_min = 0;
            double min_znach = Math.Pow(10, 9);

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] < min_znach)
                {
                    min_znach = array[i];
                    index_min = i;
                }
            }

            array[index_min] = min_znach * 2;
            Console.WriteLine(string.Join(' ', array));


        }
    }
}
```

2 задание:

```
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Lab_03_secondLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task2
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            int index_max = 0;
            double max_znach = 0;

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] > max_znach)
                {
                    max_znach = array[i];
                    index_max = i;
                }
            }

            double sumArray = 0;
            for (int i = 0; i < index_max; i++)
            {
                sumArray += array[i];
            }

            Console.WriteLine(sumArray);
        }
    }
}
```

3 задание:

```
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Lab_03_secondLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task3
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            int index_max = 0;
            double max_znach = Math.Pow(10, 9);

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] < max_znach)
                {
                    max_znach = array[i];
                    index_max = i;
                }
            }

            for (int i = 0; i < index_max; i++)
            {
                array[i] = array[i] * 2;
            }

            Console.WriteLine(string.Join(' ', array));
        }
    }
}
```

4 задание:

```
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Lab_03_secondLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task4
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            int index_max = 0;
            double max_znach = Math.Pow(10, 9);
            double sred = array.Sum() / array.Length;

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] < max_znach)
                {
                    max_znach = array[i];
                    index_max = i;
                }
            }

            for (int i = index_max; i < array.Length; i++)
            {
                array[i] = sred;
            }

            Console.WriteLine(string.Join(' ', array));
        }
    }
}
```

5 задание:

```
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Lab_03_secondLevel
{
    Ссылок: 1
    static class Task5
    {
        Ссылок: 1
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();

            int index_max = 0;
            double max_znach = Math.Pow(10, 9);

            int index_min = 0;
            double min_znach = 0;

            double sred = array.Sum() / array.Length;

            int Length = array.Length;
            // найдем индекс и значение минимального числа
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] < max_znach)
                {
                    max_znach = array[i];
                    index_max = i;
                }
            }


            // найдем индекс и значение максимального числа
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] > max_znach)
                {
                    max_znach = array[i];
                    index_max = i;
                }
            }

            List<double> arrayCount = new List<double>();
            for (int i = Math.Min(index_max, index_min) + 1; i < Math.Max(index_max, index_min); i++)
            {
                arrayCount.Add(-array[i]);
            }

            Console.WriteLine(string.Join(' ', arrayCount));
        }
    }
}
```

Задания III уровня сложности:

7 задание:

```
namespace Lab_03_therdLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task7
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            List<double> arrayCountMinus = new List<double>();
            List<double> arrayCountPlus = new List<double>();

            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                if (array[i] < 0) arrayCountMinus.Add(array[i]);
                else arrayCountPlus.Add(array[i]);
            }

            Console.WriteLine($"{string.Join(' ', arrayCountPlus)} {string.Join(' ',
            arrayCountMinus)}");
        }
    }
}
```

8 задание:

```
namespace Lab_03_therdLevel
{
    Ссылок: 0
    static class Task8
    {
        Ссылок: 0
        public static void Run()
        {
            int[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(int.Parse).ToArray();

            int temp;
            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
            {
                if (array[i] >= 0) continue;
                for (int j = i + 1; j < Length; j++)
                {
                    if (array[j] < 0)
                    {
                        if (array[j] > array[i])
                        {
                            temp = array[i];
                            array[i] = array[j];
                            array[j] = temp;
                        }
                    }
                }
            }

            Console.WriteLine(string.Join(" ", array));
        }
    }
}
```

9 задание:

```
namespace Lab_03_therdLevel
{
    Ссылок: 1
    static class Task9
    {
        Ссылок: 1
        public static void Run()
        {
            double[] array = Console.ReadLine().Split(' ').Select(double.Parse).ToArray();
            int maxx = 0;
            int count = 0;
            int Length = array.Length;
            for (int i = 0; i < Length; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < array.Length; j++)
                {
                    if (array[j] > array[j - 1]) count++;
                    else {
                        if (count > maxx) maxx = count;
                        count = 0;
                        break;
                    }
                }
                if (count > maxx) maxx = count;
            }
            Console.WriteLine(maxx + 1);
        }
    }
}
```

5. Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены особенности работы с одномерными массивами в языке C# как со ссылочным типом данных. Были освоены механизмы выделения памяти с помощью оператора new, правила индексации элементов (начиная с нуля) и способы организации циклической обработки массивов. На практике были реализованы типовые алгоритмы обработки массивов *(в частности, алгоритм выборочной сортировки отрицательных элементов по убыванию с сохранением исходного расположения остальных элементов)*. Разработанная программа была протестирована на контрольных наборах данных, в результате чего подтверждена корректность работы алгоритма и соответствие полученных результатов условию задачи.